Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 18:28

wersja robocza: etap 0 (minuta 0)

1 Problem

Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$

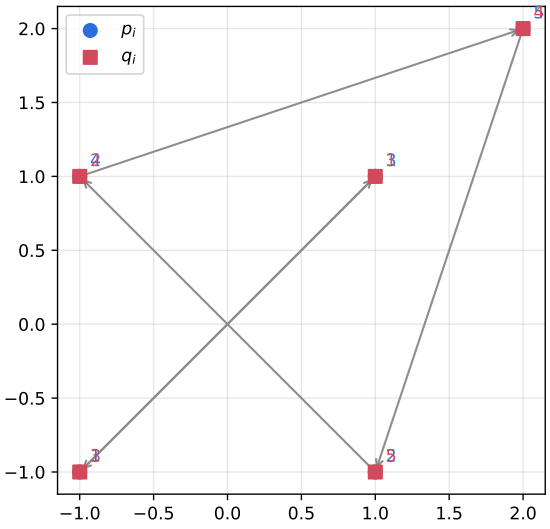
2 Metoda

Opis metody pojawi się po pierwszej iteracji.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **16** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 1; odrzucone: 0.



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

Złożenie dwóch odwzorowań trójkątnych stopni 4 i 4 z interpolacji Lagrange'a, otoczone ścinaniami; stopień nie przekracza (m-1)^2 = 16. $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto (x + 2y,\ y)$$

$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{1489x^4}{15120} - \frac{23x^3}{48} - \frac{3923x^2}{3024} + \frac{143x}{48} + \frac{3107}{840}\right)\right)$$

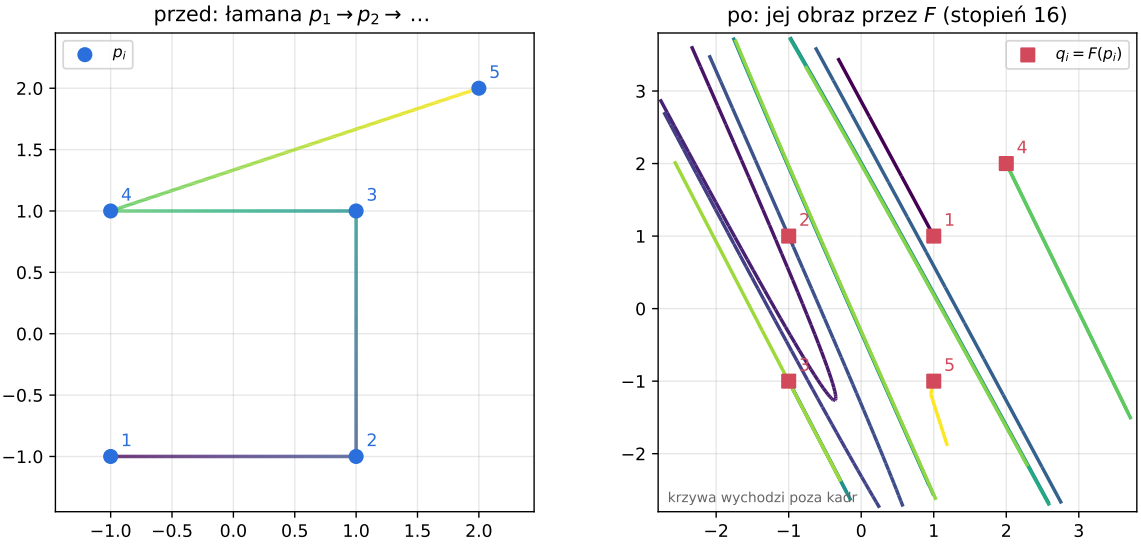
$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(-\frac{1489y^4}{15120} + \frac{23y^3}{48} + \frac{3923y^2}{3024} - \frac{143y}{48} - \frac{3107}{840}\right),\ y\right)$$

$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto (x,\ -2x + y)$$

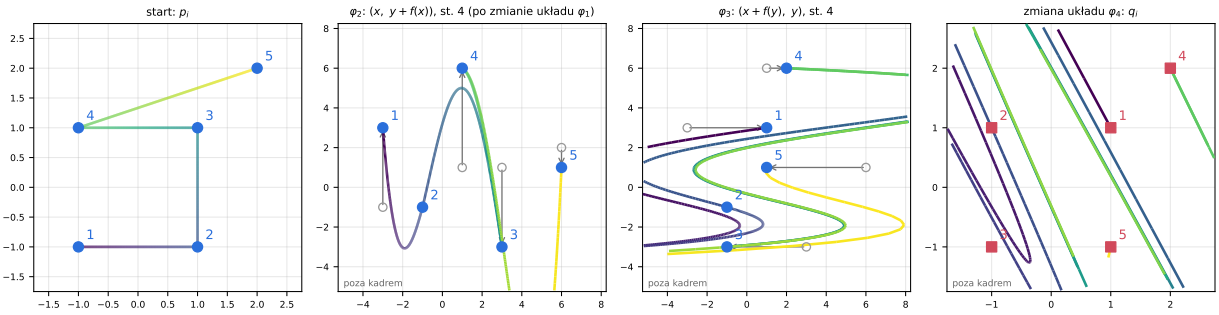
Postać rozwinięta ma 306 wyrazów; podajemy ją tylko w pliku źródłowym rozwiązania.

A Kulisy eksperymentu

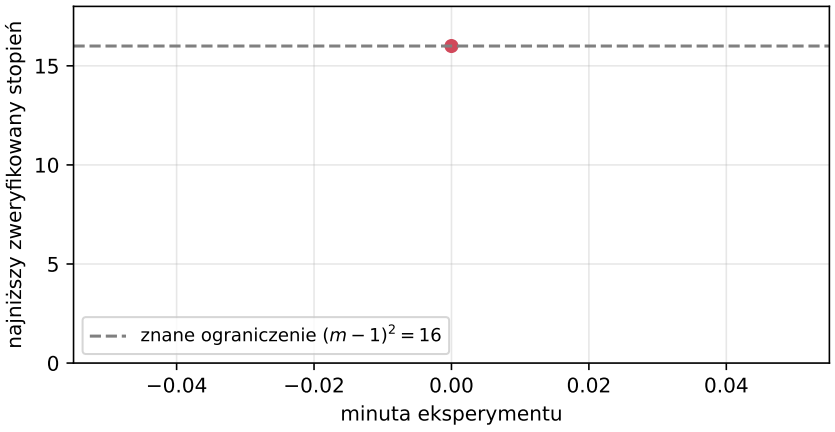
Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.